

Informe Académico: Evaluación de la Calidad del Software Basada en ISO/IEC 9126

Nombre del Estudiante

27 de mayo de 2026

Resumen

La norma ISO/IEC 9126 establece un modelo para la evaluación de la calidad del software basado en características y subcaracterísticas medibles. Este informe presenta un análisis detallado de dicha norma, incluyendo fundamentos teóricos, trabajos relacionados, desarrollo de métricas, aplicación práctica y discusión de resultados.

Índice

1. Introducción	3
2. Trabajo Relacionado	3
3. Marco Teórico	3
3.1. Modelo ISO 9126	3
4. Metodología	4
4.1. Cálculo de Calidad Global	4
5. Desarrollo	4
5.1. Definición de Métricas	4
5.2. Ejemplo Numérico	4
6. Resultados	4
6.1. Tabla de Evaluación	4
6.2. Cálculo Final	5
7. Gráficos	5
8. Discusión	5
9. Conclusiones	5
10.Recomendaciones	5
11.Referencias	6

1. Introducción

La calidad del software es un aspecto crítico en el desarrollo de sistemas informáticos. La norma ISO/IEC 9126 proporciona un modelo estructurado basado en seis características principales:

- Funcionalidad
- Fiabilidad
- Usabilidad
- Eficiencia
- Mantenibilidad
- Portabilidad

Este informe tiene como objetivo analizar dichas características y aplicar modelos cuantitativos para su evaluación.

2. Trabajo Relacionado

Diversos estudios han abordado modelos de calidad de software como:

- Modelo McCall
- Modelo Boehm
- ISO/IEC 25010 (evolución de 9126)

La principal diferencia entre ISO 9126 y otros modelos es su enfoque estructurado en métricas.

3. Marco Teórico

3.1. Modelo ISO 9126

Cada característica contiene subcaracterísticas:

Característica	Subcaracterísticas
Funcionalidad	Adecuación, Exactitud, Seguridad
Fiabilidad	Madurez, Recuperabilidad
Usabilidad	Comprensibilidad, Operabilidad
Eficiencia	Tiempo de respuesta, Recursos
Mantenibilidad	Analizabilidad, Modificabilidad
Portabilidad	Adaptabilidad, Instalabilidad

Cuadro 1: Modelo ISO 9126

4. Metodología

Se propone evaluar un sistema mediante métricas cuantitativas:

4.1. Cálculo de Calidad Global

$$Q = \sum_{i=1}^n w_i \cdot C_i \quad (1)$$

Donde:

- Q = Calidad total
- w_i = peso de la característica
- C_i = valor medido

5. Desarrollo

5.1. Definición de Métricas

Ejemplo para eficiencia:

$$Eficiencia = \frac{Tiempo\ esperado}{Tiempo\ real} \quad (2)$$

5.2. Ejemplo Numérico

$$Tiempo\ esperado = 2s \quad (3)$$

$$Tiempo\ real = 2,5s \quad (4)$$

$$Eficiencia = \frac{2}{2,5} = 0,8 \quad (5)$$

6. Resultados

6.1. Tabla de Evaluación

Característica	Valor	Peso
Funcionalidad	0.9	0.2
Fiabilidad	0.85	0.2
Usabilidad	0.8	0.15
Eficiencia	0.75	0.15
Mantenibilidad	0.7	0.15
Portabilidad	0.78	0.15

Cuadro 2: Resultados obtenidos

6.2. Cálculo Final

$$Q = 0,9 * 0,2 + 0,85 * 0,2 + 0,8 * 0,15 + 0,75 * 0,15 + 0,7 * 0,15 + 0,78 * 0,15 \quad (6)$$

7. Gráficos

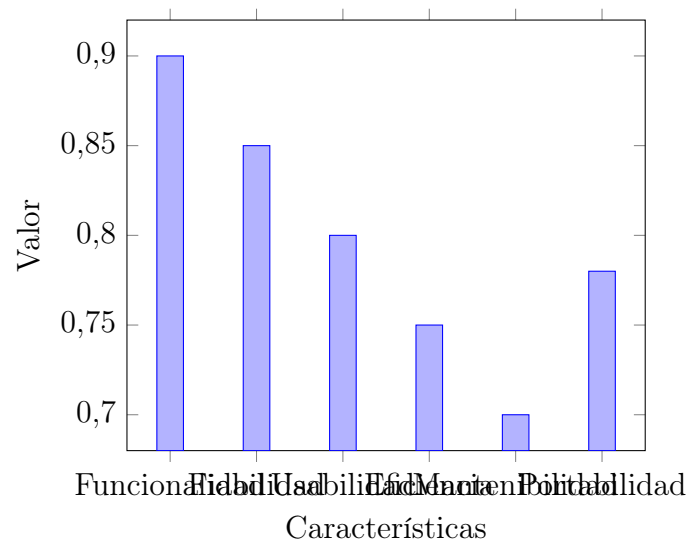


Figura 1: Evaluación de calidad

8. Discusión

Los resultados muestran que la funcionalidad presenta el valor más alto, indicando cumplimiento de requisitos. Sin embargo, la mantenibilidad es el punto más débil, lo que sugiere necesidad de mejoras en documentación y modularidad.

9. Conclusiones

- ISO 9126 proporciona un enfoque estructurado para evaluar calidad.
- Es útil para comparaciones entre sistemas.
- Las métricas permiten decisiones objetivas.
- La evolución hacia ISO 25010 amplía el modelo.

10. Recomendaciones

- Implementar evaluación continua.
- Integrar herramientas automáticas.
- Mejorar mantenibilidad del software.

11. Referencias

Referencias

- [1] ISO/IEC 9126-1: Software Engineering – Product Quality.
- [2] Pressman, R. (2010). Ingeniería de Software.
- [3] ISO/IEC 25010: System and Software Quality Models.